

PROJETO FINAL

Inteligência de carteira NeoCard

Entrega: Notebook (.ipynb) + dataset utilizado

1. O Cliente: NeoCard

NeoCard é a divisão de cartões de crédito de um banco de varejo de porte médio. A carteira ativa reúne clientes dos segmentos Classic, Gold, Platinum e Black, distribuídos pelas cinco regiões do país. Nos últimos meses, a Diretoria de Inteligência de Cliente identificou que decisões importantes — de precificação, de alocação de limite e de priorização de campanhas — vêm sendo tomadas com base em impressões e relatos pontuais das agências, sem um diagnóstico estruturado da base.

Você e sua equipe foram contratados como consultoria externa para entregar o primeiro diagnóstico analítico completo da carteira de clientes e do comportamento de consumo via cartão.

O briefing

De: Diretoria de Inteligência de Cliente — NeoCard

Para: Equipe de Consultoria de Dados

Assunto: Diagnóstico da carteira de cartões — primeira entrega

Precisamos entender quem são nossos clientes, como o consumo se comporta entre segmentos e regiões, e quais sinais a base esconde sob a sujeira que sempre existe em dado real de produção.

Quero um material que eu possa levar para a mesa de diretoria: direto, visual, e com conclusões que eu consiga usar para decidir. Vocês têm liberdade para explorar, mas eu preciso de respostas.

2. A Missão

O projeto está dividido em duas perguntas centrais, que vão guiar toda a investigação ao longo do módulo:

- Quem é a nossa base e como ela se segmenta? (perfil de cliente, score, limite, relacionamento)
- Como o cliente consome o cartão, e isso varia por segmento, região e categoria de gasto?

Cada aula do módulo entrega uma peça dessa investigação. O projeto final é a consolidação de todas as peças em um relatório técnico único e coerente — não uma lista de exercícios soltos.

3. A Jornada

A tabela abaixo serve como um guia para ilustrar o tipo de análise que deve ser realizada, além de fornecer subsídios para a análise real. Não deve ser entendida somente como perguntas a serem respondidas.

Aula	Conceito-chave	Etapa do projeto
1	Pandas, Series, DataFrame, filtragem	Carreguem clientes e transações. Façam 3 perguntas que vocês gostariam de responder sobre a carteira e filtrem os dados para uma primeira exploração.
2	Estatística descritiva	Descrevam a base de clientes (idade, score, limite). Por segmento, o perfil de cliente muda?
3	Funções agregadas e Group By	Cruzem clientes e transações. Calculem, por segmento e por região: número de transações, gasto total e gasto médio por cliente.
4	Seaborn: histplot, scatterplot, plot	Visualizem a distribuição de gastos por categoria, a relação entre score e limite, e a evolução do volume de transações ao longo de 2025.
5	Dados constantes, faltantes, mal inputados, etc	Como a sujeira do BD deve ser tratada?
6	Outliers (desvio padrão / IQR)	Detectem outliers. Meçam o impacto deles na média antes e depois do tratamento. Decidam e justifiquem: remover, limitar (cap) ou investigar como caso especial?
7	Correlação	Testem se duas colunas são correlacionadas.

4. O Dataset

Vocês recebem um arquivo simulando a granularidade real de uma carteira de cartões: cadastro (1 linha por cliente) e transações (1 linha por transação).

4.1 Tabela clientes (4.000 registros — 1 linha por cliente)

Coluna	Tipo	Descrição
id_cliente	INT	Identificador único do cliente
idade	INT	Idade do cliente em anos
regiao	VARCHAR	Região do país do cliente (Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, Norte)
segmento_cartao	VARCHAR	Categoria do cartão: Classic, Gold, Platinum, Black
score_credito	DECIMAL	Score de crédito do cliente (300 a 900)
limite_credito	DECIMAL	Limite de crédito aprovado (R\$)
tempo_relacioname nto_meses	INT	Tempo de relacionamento do cliente com o banco, em meses
canal_aquisicao	VARCHAR	Canal pelo qual o cliente foi adquirido (Agência, App, Indicação, Parceria Varejo)
produto_core	VARCHAR	Produto base do cliente

4.2 Tabela transações (~216.000 registros — 1 linha por transação)

Coluna	Tipo	Descrição
id_transacao	INT	Identificador único da transação
id_cliente	INT	Identificador do cliente
data_transacao	DATE	Data em que a transação ocorreu (jan a dez/2025)
categoria	VARCHAR	Categoria do gasto (Supermercado, Restaurante, Viagem, etc.)
valor_transacao	DECIMAL	Valor da transação (R\$)
canal_transacao	VARCHAR	Canal em que a transação ocorreu (Presencial, App/Online)

4.3 Avisos sobre a qualidade dos dados

Este dataset é sintético e pode conter sujeira, como ocorre em qualquer base real de produção. Identificar e tratar essa sujeira faz parte da avaliação.

Não tratem cegamente: decidam e justifiquem o critério para cada caso. "Remover porque é outlier" sem explicar o critério de detecção não é tratamento, é eliminação de dados.

5. Entregáveis

A entrega final do grupo é composta por exatamente dois itens:

5.1 Notebook (.ipynb)

Um único notebook Jupyter, executável do início ao fim sem erros (Run All), contendo:

- Introdução: contexto do problema e perguntas de negócio que o notebook responde
- Carregamento e inspeção inicial dos dados
- Tratamento de dados: identificação e tratamento.
- Estatística descritiva com interpretação em texto (não só código e tabela)
- Identificação e tratamento de outliers, com justificativa do critério escolhido (desvio padrão ou IQR)
- Análise por agregação (groupby) cruzando clientes e transações
- Visualizações com seaborn, com escolha de gráfico justificada para cada pergunta
- Análise de correlação entre pelo menos duas variáveis contínuas
- Conclusão executiva: 3 a 5 achados principais e uma recomendação de negócio para a Diretoria

Comentários em células markdown explicando decisões valem mais do que comentários de código explicando sintaxe. Quem lê o notebook precisa entender o raciocínio sem precisar perguntar.

5.2 Dataset utilizado

O dataset original utilizado no notebook. Se for gerada uma versão tratada/limpa como artefato intermediário, ela também deve ser entregue, mas o dataset original sujo é obrigatório — é o que comprova o tratamento feito no notebook.

6. Regras do Jogo

- O projeto deve usar apenas as técnicas vistas em aula: pandas, estatística descritiva, funções agregadas e Group By, visualizações com seaborn, tratamento de dados, detecção de outliers, correlação.
- Trabalho individual.
- Notebook deve rodar do zero (Kernel → Restart & Run All) sem erros antes da entrega.
- Toda decisão de tratamento de dados (remover, imputar, manter) deve ter uma linha de justificativa.
- É permitido uso de IA como apoio (pesquisa, revisão, dúvidas de sintaxe), mas o aluno deve estar pronto para explicar e defender qualquer célula do notebook na apresentação.